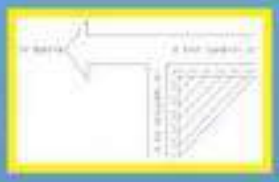
BUKU AJAR
PERANCANGAN KOTA 1:

ANALISA KRITERIA TERUKUR





Buku ajar ini merupakan bagian dari mater tatap muka pada mata kuliah perancangan kota pada bidang ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Buku ajar ini akan memberikan petunjuk bagi mahasiswa khususnya di bidang Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dalam melakukan analisis kriteria terukur dalam penyusunan suatu perancangan kota untuk menghasilkan amplop bangunan. Termasuk didalamnya terdiri dari materi-materi terkait perkuliahan yang dikemas secara mudah untuk dipahami mahasiswa dalam proses pembelajaran. Buku ajar ini juga memberikan soal-soal latihan yang dapat membantu mahasiswa dalam memahami perhitungan dan penggambaran secara skalatis dalam analisis kriteria terukur untuk suatu proses perancangan kota. Buku ajar ini terdiri dari beberapa pokok bahasan. Pokok bahasan I membahas tentang definisi amplop bangunan dan perhitungan Koefisien Dasar Bangunan (KDB). Pokok bahasan II membahas tentang ketinggian bangunan dan jarak antar bangunan. Pokok bahasan III membahas tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB).

BUKU AJAR
PERANCANGAN KOTA 1:

ANALISA KRITERIA TERUKUR

Novia Sari Ristianti, ST, MT



BUKU AJAR
PERANCANGAN KOTA 1: ANALISA KRITERIA TERUKUR



Novia Sari Ristianti, ST, MT

Penerbit CV. SARNU UNTUNG

BUKU AJAR PERANCANGAN KOTA 1: ANALISA KRITERIA TERUKUR

Penulis:

Novia Sari Ristianti, ST, MT

ISBN : 9786025650659

Desain sampul dan tata letak:

Yahya Abdulloh

Penerbit:

CV. Sarnu Untung

Redaksi:

Jalan R.Suprapto, Gg.Pringgondani, RT 07, RW 21,

Purwodadi-Grobogan, Jawa Tengah,58111

No. HP 085726280111

Email: ntoeng87@yahoo.co.id

(Anggota IKAPI)(No. 146/JTE/2015)

Cetakan pertama, Februari 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara

Apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya kepada saya melalui pengetahuan dan pembelajaran sehingga ilmu yang saya miliki bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih kepada Penerbit CV. Sarnu Untung dalam memfasilitasi penerbitan buku ajar "**Perancangan Kota 1: Analisa Kriteria Terukur**". Semoga buku ajar ini mampu memberikan kemudahan bagi mahasiswa khususnya dan pembaca umumnya dalam memahami definis, manfaat, proses dan perhitungan kriteria terukur dalam proses perancangan kota. Ucapan terima kasih juga tak lupa saya haturkan kepada Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, tim dosen mata kuliah perancangan kota dan keluarga saya yang selalu mendukung perwujudan buku ajar ini.

Penulis,
Novia Sari Ristianti, ST, MT
Email: novia.sari@live.undip.ac.id

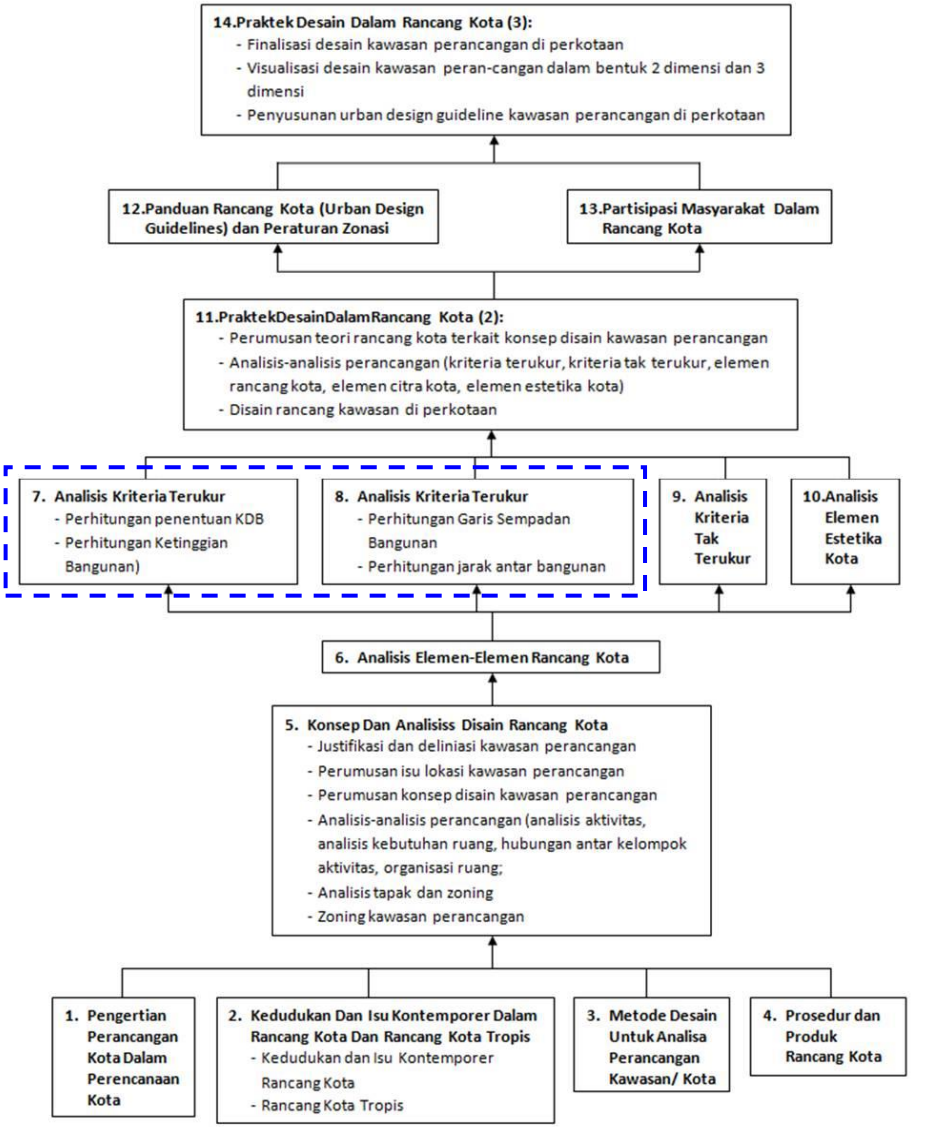
PERSEMBAHAN

Buku ajar ini saya dedikasikan untuk Fakultas Teknik, Departemen Perencanaan Wilayah Dan Kota dan mahasiswa. Semoga buku ajar ini bermanfaat dalam menambah pembelajaran dan pengetahuan pembaca.

"The Object of Education is To Prepare The Young To Educate Themselves Throughout Their Lives"

(Robert Maynard Hutchins)

ANALISIS PEMBELAJARAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3
PERSEMBAHAN iv
ANALISIS PEMBELAJARAN 5
DAFTAR ISI
Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
TINJAUAN MATA KULIAH 12
I.Deskripsi Singkat 12
II.Relevansi 12
III.Capaian Pembelajaran 2
1.Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 13
2.Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) 2
3.Indikator 3
POKOK BAHASAN I DEFINISI AMPLOP BANGUNAN DAN PERHITUNGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB) 5
I. AMPLOP BANGUNAN 5
1 Pendahuluan 5
1.1.Deskripsi Singkat 5
1.2.Relevansi 5
1.3.Capaian Pembalajaran 6
1.3.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 6
1.3.2. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

(Sub-CPMK) 6
1.4. Petunjuk Pembelajaran 6
2.Penyajian 7
2.1.Definisi Kriteria Terukur 7
2.2.Definisi Amplop Bangunan 8
2.3.Pengertian Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 10
2.4.Langkah Perhitungan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 11
2.5.Latihan 15
3.Penutup 17
3.1.Rangkuman 17
3.2.TesFormatif 17
3.3.Umpan Balik 17
3.4.Tindak lanjut 19
3.5.Kunci Jawaban test Formatif 19
Daftar Pustaka 21
Senarai 22
POKOK BAHASAN II KETINGGIAN BANGUNAN DAN JARAK ANTAR BANGUNAN 23
I.Ketinggian Bangunan 23
1.Pendahuluan 23
1.1.Deskripsi Singkat 23
1.2.Relevansi 23
1.3.Capaian Pembelajaran 23
1.4.Petunjuk Pembelajaran 23
2.Penyajian 25

2.1.Definisi Ketinggian Bangunan 25
2.2.Tipe Pengukuran Ketinggian Bangunan 26
2.3.Latihan 30
3.Penutup 33
3.1.Rangkuman 33
3.2.Tes Formatif 34
3.3.Umpan Balik 34
3.4.Tindak Lanjut 36
3.5.Kunci Jawaban Formatif 36
Daftar Pustaka 38
Senarai 38
II.Jarak Antar Bangunan 39
1.Pendahuluan 39
2.Deskripsi Singkat 39
1.2.Relevansi 40
1.3.Capaian Pembelajaran 40
1.4.Petunjuk Pembelajaran 40
2.Penyajian 41
2.1.Definisi Jarak Antar bangunan 41
2.2.Tipe Pengukuran Jarak Antar Bangunan 42
2.3.Latihan 43
3.Penutup 43
3.1.Rangkuman 43
3.2.Tes Formatif 43
3.3.Umpan Balik 44
3.4.Tindak Lanjut 44
3.5.Kunci Jawaban Tes Formatif 45

Daftar Pustaka 46
POKOK BAHASAN III GARIS SEMPADAN BANGUNAN 47
1.Pendahuluan 47
1.1.Deskripsi Singkat 47
1.2.Relevansi 47
1.3.Capaian Pembelajaran 47
1.4.Petunjuk Pembelajaran 48
2.Penyajian 49
2.1.Definisi Garis Sempadan Bangunan (GSB) 49
2.2.Pengukuran Garis Sempadan Bangunan (GSB) 50
2.3.Latihan 52
3.Penutup 55
3.1.Rangkuman 55
3.2.Tes Formatif 55
3.3.Umpan Balik 56
3.4.Tindak Lanjut 56
3.5.Kunci Jawaban Tes Formatif 57
Daftar Pustaka 59
Daftar Indeks 61
BIOGRAFI PENULIS 63

DAFTAR GAMBAR

KATA PENGANTAR 3
PERSEMBAHAN 4
ANALISIS PEMBELAJARAN 5
I. Deskripsi Singkat
II. Relevansi
III. Capaian Pembelajaran
1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 17
2. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) 18
3. Indikator 19
POKOK BAHASAN I 19
DEFINISI AMPLOP BANGUNAN DAN 19
PERHITUNGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB) 19
I. AMPLOP BANGUNAN 20
1. Pendahuluan 20
1.1.
Deskripsi Singkat 20
1.2.
Relevansi 20
1.3.
Capaian Pembelajaran 21
1.3.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 21

1.3.2. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) 21
1.4.
Petunjuk Pembelajaran 21
2. Penyajian 22
2.1.
Definisi Kriteria Terukur 22
2.2.
Definisi Amplop Bangunan 23
2.3.
Pengertian Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 25
2.4.
Langkah Perhitungan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 26
2.5.
Latihan 30
3. Penutup
3.1.
Rangkuman 32
3.2. Test Formatif 32
3.3.
Umpan Balik 32
3.4.
Tindak Lanjut 34

3.5.
Kunci Jawaban Test Formatif 34
Senarai 36
POKOK BAHASAN II 37
KETINGGIAN BANGUNAN DAN JARAK ANTAR BANGUNAN
I. Ketinggian Bangunan
1. Pendahuluan 37
1.1.
Deskripsi Singkat 37
1.2.
Relevansi 37
1.3.
Capaian Pembelajaran 38
1.4.
Petunjuk Pembelajaran 38
2. Penyajian
2.1.
Definisi Ketinggian Bangunan 39
2.2. Tipe
Pengukuran Ketinggian Bangunan 40
2.3.
Latihan 45
3. Penutup
3.1.
Rangkuman 48
3.2. Test
Formatif 48

3.3.
Umpan Balik 49
3.4.
Tindak Lanjut 50
3.5.
Kunci Jawaban Test Formatif 51
Daftar Pustaka 52
Senarai 53
II. Jarak Antar Bangunan
1. Pendahuluan 53
1.1.
Deskripsi Singkat 53
1.2.
Relevansi 54
1.3.
Capaian Pembelajaran 54
1.4.
Petunjuk Pembelajaran 54
2. Penyajian 56
2.1.
Definisi Jarak Antar Bangunan 56
2.2. Tipe
Pengukuran Jarak Antar Bangunan 56
2.3.
Latihan 57
3. Penutup 57

3.1.
Rangkuman 57
3.2. Test
Formatif 57
3.3.
Umpan Balik 58
3.4.
Tindak Lanjut 58
3.5.
Kunci Jawaban Test Formatif 59
POKOK BAHASAN III 60
GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) 60
1. Pendahuluan
1.1.
Deskripsi Singkat 60
1.2.
Relevansi 60
1.3.
Capaian Pembelajaran 61
1.4.
Petunjuk Pembelajaran 61
2. Penyajian
2.1.
Definisi Garis Sempadan Bangunan (GSB) 62
2.2.
Pengukuran Garis Sempadan Bangunan (GSB) 64

2.3.
Latihan 66
3. Penutup 69
3.1.
Rangkuman 69
3.2. Test
Formatif 69
3.3.
Umpan Balik 70
3.4.
Tindak Lanjut 70
3.5.
Kunci Jawaban Test Formatif 71

DAFTAR TABEL

KATA PENGANTAR 3
PERSEMBAHAN 4
ANALISIS PEMBELAJARAN 5
I. Deskripsi Singkat
II. Relevansi
III. Capaian Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 22
2. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) 22
3. Indikator 23
POKOK BAHASAN I 24
DEFINISI AMPLOP BANGUNAN DAN 24
PERHITUNGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB) 24
I. AMPLOP BANGUNAN 24
1. Pendahuluan 24
1.1.
Deskripsi Singkat 24
1.2.
Relevansi 24
1.3.
Capaian Pembelajaran 25
1.3.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 25
1.3.2. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) 25
1.4.
Petunjuk Pembelajaran 25
2. Penyajian 26
2.1.
Definisi Kriteria Terukur 26
2.2.
Definisi Amplop Bangunan 27
2.3.
Pengertian Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 29

2.4.
Langkah Perhitungan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 30
2.5.
Latihan 34
3. Penutup
3.1.
Rangkuman 36
3.2. Test Formatif 36
3.3.
Umpan Balik 36
3.4.
Tindak Lanjut 38
3.5.
Kunci Jawaban Test Formatif 38
Senarai 40
POKOK BAHASAN II 41
KETINGGIAN BANGUNAN DAN JARAK ANTAR BANGUNAN
I. Ketinggian Bangunan
1. Pendahuluan 41
1.1.
Deskripsi Singkat 41
1.2.
Relevansi 41

1.3.
Capaian Pembelajaran 42
1.4.
Petunjuk Pembelajaran 42
2. Penyajian
2.1.
Definisi Ketinggian Bangunan 43
2.2. Tipe
Pengukuran Ketinggian Bangunan 44
2.3.
Latihan 49
3. Penutup
3.1.
Rangkuman 52
3.2. Test
Formatif 52
3.3.
Umpan Balik 53
3.4.
Tindak Lanjut 54
3.5.
Kunci Jawaban Test Formatif 55
Daftar Pustaka 56
Senarai 57
II. Jarak Antar Bangunan
1. Pendahuluan 57

1.1.
Deskripsi Singkat 57
1.2.
Relevansi 58
1.3.
Capaian Pembelajaran 58
1.4.
Petunjuk Pembelajaran 58
2. Penyajian 60
2.1.
Definisi Jarak Antar Bangunan 60
2.2. Tipe
Pengukuran Jarak Antar Bangunan 60
2.3.
Latihan 61
3. Penutup 61
3.1.
Rangkuman 61
3.2. Test
Formatif 61
3.3.
Umpan Balik 62
3.4.
Tindak Lanjut 62
3.5.
Kunci Jawaban Test Formatif 63

POKOK BAHASAN III 64
GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) 64
1. Pendahuluan
1.1.
Deskripsi Singkat 64
1.2.
Relevansi 64
1.3.
Capaian Pembelajaran 65
1.4.
Petunjuk Pembelajaran 65
2. Penyajian
2.1.
Definisi Garis Sempadan Bangunan (GSB) 66
2.2.
Pengukuran Garis Sempadan Bangunan (GSB) 68
2.3.
Latihan 70
3. Penutup 73
3.1.
Rangkuman 73
3.2. Test
Formatif 73
3.3.
Umpan Balik 74
3.4.
Tindak Lanjut 74

3.5.
Kunci Jawaban Test Formatif 75

TINJAUAN MATA KULIAH

I. Deskripsi Singkat

Mata Kuliah Perancangan Kota mempelajari tentang proses perancangan kota mulai dari konsep, analisis, kaidah dan teknik perancangan kota, perwujudan desain ruang 3 dimensi kota sampai dengan penyusunan *urban design guidelines.*

Mata kuliah ini bermanfaat memberikan pengenalan dan pengertian tentang perancangan kota, lingkungan alam dalam perancangan kota, elemen dan estetika perancangan kota, elemen fisik perancangan kota, dimensi manusia dalam perancangan kota, dan kriteria disain. Mata kuliah ini diberikan agar mahasiswa dapat memperoleh pemahaman, kemampuan menganalisa rencana serta menggunakan alat-alat analisa untuk merancang baik dari tingkat kawasan maupun kota. Selain itu pengetahuan arsitektur suatu kawasan/kota juga dipertimbangkan sebagai pijakan dasar/input sebelum memasuki proses perencanaan/perancangan.

II. Relevansi

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Perencanaan Tapak pada semester IV. mata kuliah perancangan kota memberikan pengenalan dan pengertian tentang perancangan kota, lingkungan alam dalam perancangan kota, elemen dan estetika perancangan kota, elemen fisik perancangan kota, dimensi manusia dalam perancangan kota,

dan kriteria disain. Mata kuliah ini diberikan agar mahasiswa dapat memperoleh pemahaman, kemampuan menganalisa rencana serta menggunakan alat-alat analisa untuk merancang baik dari tingkat kawasan maupun kota. Selain itu pengetahuan arsitektur suatu kawasan/ kota juga dipertimbangkan sebagai pijakan dasar dan input sebelum memasuki proses perencanaan dan perancangan.

III. Capaian Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah perancangan kota ini mahasiswa program sarjana (S1) Perencanaan Wilayah dan Kota semester V mampu mendesain (C6) suatu kawasan atau kota di perkotaan berdasarkan teori-teori rancang kota dan standar rancang kota dengan benar 100%.

2. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Dalam rangka mewujudkan CPMK mata kuliah perancangan kota, maka perlu adanya sub-capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) yang menuntut mahasiswa untuk memahami beberapa hal sebagai berikut:

a. Sub CPMK 1, yaitu Mampu mendefinisikan, memahami, dan menjelaskan definisi, kedudukan, prosedur dan produk, serta isu-isu kontemporer dalam rancang kota (C1,C2,C3,P1, A1).
b. Sub CPMK 2, yaitu Mampu menjelaskan dan mengaplikasikan dari implementasi metode dan prosedur survey dalam rancang kota (C3,P2,A2)
c. Sub CPMK 3, yaitu Mampu menjelaskan, merumuskan dan mengembangkan konsep desain rancang kota (C3,C4,P4,A4)

d. Sub CPMK 4, yaitu Mampu menjelaskan dan menganalisis dalam penerapan elemen perancangan kota kawasan dalam rancang kota (C3,C4,P4,A4)
e. Sub CPMK 5, yaitu Mampu menjelaskan dan menganalisis dalam penerapan kriteria tak terukur kawasan dalam rancang kota (C3,C4,P4,A4)
f. Sub CPMK 6, yaitu mampumenjelaskan danmenganalisis dalam penerapan kriteria terukur rancang kota menghasilkan amplop bangunan (C3,C4,P4,A4)
g. Sub CPMK 7, yaitu Mampu menjelaskan dan menganalisis dalam penerapan elemen estetika kawasan dalam rancang kota (C3,C4,P4,A4)
h. Sub CPMK 8, yaitu Mampu merumuskan dan mempresentasikan Urban Design Guidelines dalam Rancang Kota (C6,P5,A5)
i. Sub CPMK 9, yaitu Mampu mendesain dan merancang suatu kawasan dengan memadukan teori dan standar rancang kota dalam menyelesaikan permasalahan kawasan (C6,P5,A5)

3. Indikator

Indikator penilaian dalam mata kuliah perancangan kota ini terkait dengan kemampuan mahasiswa dalam memahami materi dalam mata kuliah perancangan ini sebagai persyaratan penilaian, dengan bobot / prosentase sebagai berikut :

- **PRAKTIKUM (20%)**, penilaian berdasarkan pada materi hasil pada Praktek Desain;
- **TUGAS (30%)**, penilaian berdasarkan pada hasil tugas besar kelompok berupa Laporan dan siteplan kawasan dengan skala 1:1000;

- **UTS (25%**), penilaian berdasarkan pada materi ujian tertulis UTS;
- **UAS (25%)**, penilaian berdasarkan pada materi ujian lisan UAS.

POKOK BAHASAN I

DEFINISI AMPLOP BANGUNAN DAN

PERHITUNGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB)

I. AMPLOP BANGUNAN

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Materi kuliah mengenai analisis kriteria tak terukur dalam menghasilkan amplop bangunan terdiri dari 4 komponen yaitu Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Ketinggian Bangunan, Jarak Antar bangunan dan Garis Sempadan Bangunan (GSB). Pada sub pokok bahasan ini akan dibahas materi mengenai definisi, manfaat, komponen perhitungan dan penggambaran amplop bangunan dalam mewujudkan visualisasi tiga dimensi perancangan kota.

1.2. Relevansi

Materi dalam analisis kriteria terukur dalam mata kuliah perancangan kota merupakan analisa lanjutan dalam menghasilkan visualisasi dan detail desain suatu kawasan. Materi dalam analisis kriteria terukur harapannya mampu memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dalam perhitungan amplop bangunan kawasan yang diperbolehkan dalam menghasilkan visualisasi dan detail desain dalam perspektif tiga dimensional. Materi ini merupakan materi lanjutan setelah

dihasilkan suatu desain kawasan dalam perspektif 2 dimensional melalui analisis aktivitas dan kebutuhan ruang, analisis tapak, analisis infrastruktur, analisis kriteria tak terukur dan analisa elemen rancang kota. Oleh karena itu, materi dalam analisis kriteria terukur diharapkan mampu memberikan gambaran kepada mahasiswa dan urban designer dalam proses mempresentasikan desain kawasan dari dua dimensional ke dalam bentuk tiga dimensional yang disebut sebagai amplop bangunan.

1.3. Capaian Pembelajaran

1.3.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah perancangan kota ini mahasiswa program sarjana (S1) Perencanaan Wilayah dan Kota semester V mampu mendesain (C6) suatu kawasan atau kota di perkotaan berdasarkan teori-teori rancang kota dan standar rancang kota dengan benar 100%.

1.3.2. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Materi analisa kriteria terukur masul dalam sub CPMK 6 dari mata kuliah perancangan kota yaitu mampu menjelaskan danmenganalisis dalam penerapan kriteria terukur rancang kota menghasilkan amplop bangunan (C3,C4,P4,A4).

1.4. Petunjuk Pembelajaran

Pembelajaran Perancangan Kota Di Teknik PWK dilakukan dengan beberapa metode pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi dasar tiap tahap yaitu sebagai berikut:

- Pada tahap memahami dan menjelaskan (C2 dan C3) maka dilakukan dengan metode ***discovery learning*** **dan ceramah** dalam pemahaman awal perancangan kota dan implementasi

metode prosedur rancang kota. Discovery learning dilakukan dengan memberikan materi-materi referensi sebelum jadwal perkuliahan terkait. Sedangkan ceramah dilakukan dengan penjelasan materi saat kuliah kemudian dilakukan evaluasi dengan adanya games melalui kahoot dan dilakukan evaluasi hasil oleh dosen.

- Pada tahap menganalisis (C4) maka dilakukan dengan metode ***Collaborative dan Cooperative Learning*** dalam melakukan analisis-analisis perancangan kota seperti analisis elemen rancang kota, analisis elemen kriteria tak etrukur, analisis elemen kriteria terukur dan analisis elemen estetika kota. Strategi ini dilakukan dengan memberikan studi kasus atau data kepada mahasiswa kemudian di buat kelompok kecil 4-5 orang untuk melakukan analisis setelah dilakukan penjelasan.kemudian masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil di kelas.
- Pada tahap menyusun desain (C6) maka dilakukan dengan metode ***Problem Based Learning*** dalam menghasilkan desain kawasan baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dosen akan memberikan suatu tugas dengan melihat karakteristik kawasan yang berbeda sehingga menghasilkan konsep yang berbeda kemudian melakukan desain dari analisis-analisis perancangan yang sudah dilakukan. Pada tahap ini akan dilakukan ekskursi lapangan untuk memperdalam realistis dan kreativitas dalam menghasilkan desain kawasan.

2. Penyajian

2.1. Definisi Kriteria Terukur

Kriteria-kriteria terukur yang dimaksud merupakan kriteria-keriteria dasar dalam suatu perancangan kota yangs

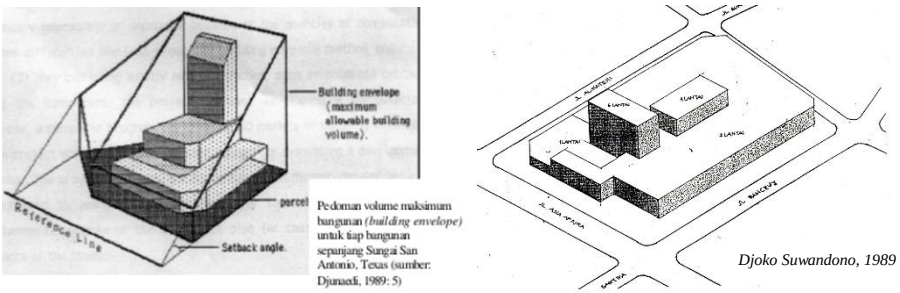
ecara kuantitatif diukur melalui pertimbangan faktor-faktor tertentu seperti faktor fisik dasar, faktor terkait ekonomi dan faktor terkait budaya pada kawasan yang direncanakan. Kriteria terukur dalam perancangan kota dibagi menjadi beberapa kriteria yaitu kriteria terkait bentuk bangunan, kriteria terkait massa bangunan dan kriteria terkait intensitas massa bangunan (Shirvani 1985). Adapun pengukuran bentuk fisik dari suatu kriteria terukur yaitu terdiri dari tinggi, panjang dan lebar dari bangunan dengan tujuan untuk mengetahui perhitungan dari massa bangunan. Massa bangunan yang dimaksud adalah terkait dengan ukuran-ukuran ketinggian bangunan, jarak antar bangunan, ruang terbuka dari persil bangunan dan sebagainya.

2.2. Definisi Amplop Bangunan

Amplop bangunan mengacu pada selungkup lingkungan binaan, yang terdiri dari dinding, pintu, jendela, atap, skylight, dan bukaan lainnya untuk cahaya dan ventilasi. Amplop Bangunan sebagai totalitas terdiri dari komponen yang memisahkan ruangan lingkungan bangunan dari lingkungan luar(Oral, Yener, and Bayazit 2004). Amplop bangunan melindungi interior dan penghuni gedung dari kondisi cuaca dan elemen eksternal lainnya. Desain fitur amplop sangat memengaruhi kenyamanan visual dan termal penghuni, serta konsumsi energi di gedung-gedung. Munculnya desain amplop bangunan tergantung pada bahan yang digunakan, bentuk bangunan, pola bangunan dan skala bangunan atau proporsinya. Amplop bangunan biasanya dirancang untuk berbagai faktor penentu seperti: lingkungan, teknologi, sosial-budaya, fungsional, dan estetika. Amplop bangunan mengatur

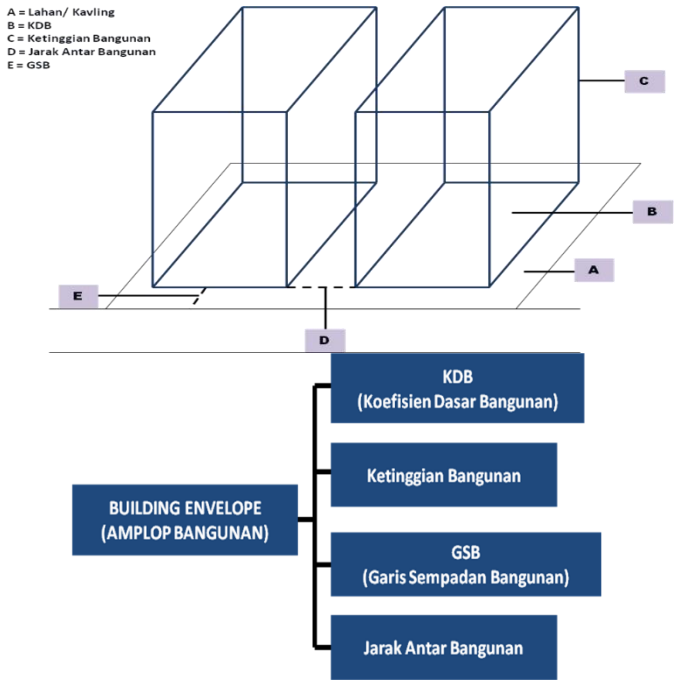
efektivitas bangunan termasuk perlindungan fisik dari cuaca dan iklim (kenyamanan), kualitas udara dalam ruangan (kebersihan dan kesehatan masyarakat), daya tahan dan efisiensi energi. Itu juga harus memuaskan pengguna secara psikologis dan lingkungan. Secara psikologis, pandangan luar sangat penting (Thomas 2006).

Amplop bangunan memisahkan lingkungan dalam ruangan dari lingkungan luar serta menyediakan lingkungan dalam ruangan yang nyaman melalui keseimbangan yang tepat antara teknologi pasif dan aktif. Amplop bangunan dan komponennya dirancang dengan memperhatikan faktor lingkungan, teknologi, sosial budaya, fungsional, dan estetika. Dalam skenario kontemporer, perhatian utama adalah untuk mendapatkan lingkungan dalam ruangan yang nyaman sehubungan dengan kenyamanan termal, visual dan psikologis. Inovasi lebih lanjut dalam merancang dan membangun amplop bangunan kontemporer dan komponennya kemungkinan akan berkembang pesat. Dalam menghasilkan amplop bangunan terdapat 4 komponenya yaitu Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Jarak Antar bangunan dan Garis Sempadan Bangunan (GSB).



Pedoman volume maksimum bangunan *(building envelope)* untuk tiap bangunan sepanjang Sungai San Antonio, Texas (sumber: Djunaedi, 1989: 5)

Gambar A.1 Contoh Amplop Bangunan



Gambar A.2Komponen Pembentuk Amplop Bangunan

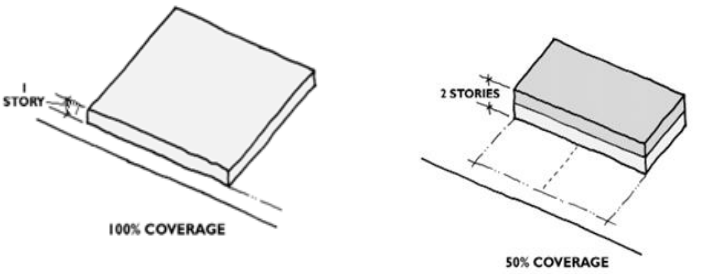
2.3. Pengertian Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)merupakan perhitungan yang membandingkan antara luas suatu bangunan dengan luas lahan dari suatu persil bangunan(Djunaedi 1989). Persentase area yang dicakup oleh luas bangunan, yang mencakup luas horisontal total ketika dilihat dalam suatu rencana. Dalam KDB ada beberapa aspek yang dipertimbangkan yaitu:

a) **Mempertimbangkan Kelestarian Air Tanah,**Aspek binaan manusia sedikit mungkin berdampak negatif terhadap keberadaan air tanah

b) **Menghitung Berapa Besar Daerah Yang Tetap Terbuka Atau Dilestarikan,** Air dapat infiltrasi secukupnya untuk mengimbangi penggunaan air tanah pada daerah tersebut

c) **Aspek Lingkungan,** Mengendalikan luas bangunan di suatu lahan pada batas-batas tertentu sehingga tidak mengganggu penyerapan air hujan ke tanah



Gambar A.3 Contoh Penggambaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

2.4. Langkah Perhitungan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)merupakansuatu perbandingan antara luas suatu bangunan terhadap luas lahan dimana persil tersebut dibangun. Nilai KDB pada suatu kawasan yang direncanakan menentukan besarnyaporsentase luas dari suatu bangunan yang boleh dibangun pada kawasan yang direncanakan. Langkah-langkah dalam perhitungan KDB dapat dilihat pada Gambar A.4 berikut.



Gambar A.4 Langkah Perhitungan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

a) **Menentukan Koefisien Pengambilan Air Tanah(I_{inf}),** Penentuan KDB ditinjau dari aspek lingkungan dengan tujuan untuk mengendalikan luas bangunan di suatu lahan pada batas-batas tertentu sehingga tidak mengganggu penyerapan air hujan ke tanah. Nilai KDB dapat dihitung melalui debit infiltrasi air pada suatu daerah sebagai berikut:



KETERANGAN:

I_{inf} = Koefisien pengambilan air tanah (liter/detik)
S = Koefisien penyimpanan air = 0,001
= artinya jika pada lahan seluas 100 m^2 diambil 0,11 m^3 air tanah, maka muka air tanah turun 1 m
A = luas lahan (m^2)

b) **Menentukan Debit Infiltrasi Air Tanah(Q_{inf}),** Setelah mengetahui koefisien pengambilan air tanah (I_{inf}) maka langkah selanjutnya adalah perhitungan debit ilfiltrasi air tanah. Debit infiltrasi ini sangat tergantung oleh jenis daerah tangkapan dan kemiringan tanah. Dua hal tersebut sebagai pertimbangan penentuan nilai c (koefisien infiltrasi). Semakin datar dan sedikit ruang terbuka maka semakin besar koefisien infiltrasi yang artinya semakin sedikit debit infiltrasi yang bisa diserap oleh tanah. Begitu pula sebaiknya. Berikut merupakan rumus perhitungan Qinf dan tabel penentuan koefisian infiltrasi (c):



KETERANGAN:
QInf = Debit Infiltrasi (liter/detik)
c = koefisien infiltrasi (lihat tabel)
A = luas lahan (m2)
I = Intensitas Infiltrasi = 7,678.10-8 m/detik

Tabel A.1 Koefisien Infiltrasi (c)

NO	DAERAH TANGKAPAN	KEMIRINGAN TANAH		
		0 – 5 %	5 – 10 %	10 – 30 %
1.	Sedikit tanah terbuka, sedikit penghijaun, infiltrasi sedikit	1,8	1,9	2,2
2.	Cukup tanah terbuka, 50 % hijau, infiltrasi sedang	1,2	1,4	1,7
3.	Daerah terbuka hijau, infiltrasi tinggi	0,8	1,0	1,2

c) **Menentukan Debit Infiltrasi Untuk Tanah Seluas 1 Ha(Q_{1Ha}),** Tahap selanjutnya adalah perhitungan debit infiltrasi untuk tanah seluas 1 Ha. Hal ini digunakan untuk menentukan berapa jumlah debit air yang dapat di infilitrasi dalam 1 Ha luas lahan dengan nilai koefisien dan intensitas infilitrasi yang dihasilkan dari hitungan pertama dan kedua. Berikut merupakan rumus perhitungan Q_{1Ha}:

$$Q_{1Ha} = (1Ha \times Q_{inf}) / A$$

KETERANGAN:
Q_{1Ha} = Debit infiltrasi untuk tanah seluas 1 Ha (liter/detik/Ha)
Q_{Inf} = Debit Infiltrasi (liter/detik)
A = luas lahan (Ha)

d) Menentukan Luas Open Space (OS), Setelah mengetahui debit infilitarsi air pada lahan seluas 1 Ha, maka kemudian ditentukan bagaimana luas Open Space yang bisa dikonservasi (harus dilindungi) dari adanya nilai debit infilitrasi pada tahap sebelumnya. Berikut merupakan perhitungan luas open space:

$$OS = I_{inf} / Q_{1Ha}$$

KETERANGAN:
OS = Open Space (Ha)
I_{inf} = Koefisien pengambilan air tanah (liter/detik)
Q1Ha = Debit infiltrasi untuk tanah seluas 1 Ha (liter/detik/Ha)

e) Menentukan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Tahap akhir dalam penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah dengan mepertimbangkan hasil open space yang harus dikonservasi pada perhitungan keempat. Hasil dari KDB merupakan porsentase. Kemudian perhitungan tahap akhir dalam penentuan KDB adalah sebagai berikut:

$$KDB = ((A - OS) \times 100\%) / A$$

KETERANGAN:
KDB = Koefisien Dasar Bangunan (%)
OS = Open Space (Ha)
A = luas lahan (Ha)

2.5. Latihan

Soal

Kerjakan soal hitung dan gambar KDB pada luas lahan 16 Ha dengan karakteristik lahan merupakan lahan dengan kemiringan 0-5% yang terletak di pusat kota?

Jawaban

Diketahui :

A = luas lahan = 16 Ha
= 160.000 m2

C = 1,8 (melihat kondisi kemiringan lahan yaitu pada 0-5%. Selain itu, letak lahan berada di pusat kota dengan sedikit tanahterbuka dan sedikit infiltrasi. Melihat karakteristik tersebut, maka koefisien infiltrasi (c) yang digunakan adalah 1,8. **(Lihat tabel koefisien infiltrasi (c)).**

S = ketetapan koefisien penyimpanan air = 0,001

I = Ketetapan intensitas infiltrasi daerah perkotaan
= $7{,}678 \times 10^{-8}$ m/ detik

Langkah Menjawab:

a) Menentukan Koefisien Pengambilan Air Tanah (I_{inf})

Iinf = S x A
= 0,001 x 160.000 m2
= 176 liter/ menit

= **2,93 liter/ detik**

b) Menentukan Debit Infiltrasi (Q_{inf})

Qinf = C x I xA

= 1,8 x 7,678.10-8 m/detik x 160.000 m2

= 0,02 m3/ detik

= **20 liter/ detik**

c) Menentukan Debit Infiltrasi Untuk Tanah Seluas 1 Ha (Q_{1Ha})

Q1Ha = (1 Ha x Qinf) / A

= (1 Ha x 20 liter/detik)/ 16 Ha

= **1,25 liter/detik/Ha**

d) Menentukan OS

OS = I_{inf} / Q_{1Ha}

= 2,93 liter/detik / 1,25 liter/detik/Ha

= **2,34 Ha**

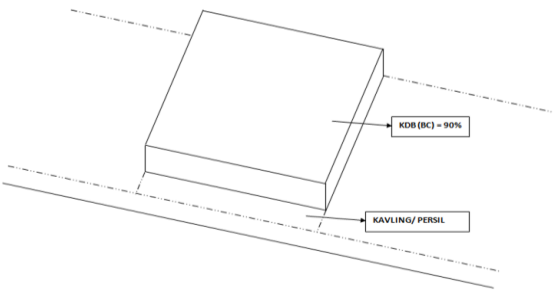
e) Menentukan KDB

KDB = ((A-OS) x 100%) / A

= ((16 Ha – 2,34 Ha) x 100%) / 16 Ha

= 85,3 %≈ **90 %(hasil pembulatan)**

f) Contoh Menggambar KDB dengan nilai 90%



3. Penutup

3.1. Rangkuman

Amlop bangunan merupakan volume maksimal dari suatu bangunan yang boleh dibangun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan kelestarian infiltrasi air tanah. Dalam menentukan amplop bangunan terdapat 4 komponennya yaitu KDB, ketinggian bangunan, jarak antar bangunan dan GSB. Dalam hal ini dibahas mengenai perhitungan Koefisien Dasar Bangunan (KDB). KDB merupakan perbandingan antara luas lahan suatu kavling terhadap luas bangunan yang boleh terbangun (lahan yang boleh tertutup oleh bangunan). Dalam perhitungan KDB mempertimbangkan kelestarian infilitrasi air tanah dan aspek lingkungan.

3.2. Test Formatif

Lahanseluas 10.000 m^2 akan dibangun sebagai areal perumahan. Lahan tersebut terletak di daerah pinggiran kota yang sekitarnya merupakan perkebunan karet dengan kemiringan lahan
0-2%. Hitung dan Gambarkan KDB kawasan tersebut diatas pada skala 1:500 dengan *hand drawing*!.

3.3. Umpan Balik

Jawaban dari tes formatif sebelumnya akan dilakukan pengukuran oleh dosen pengajar dengan memperhatikan komponen penilaian yaitu sebagai berikut:

- Tahapan proses perhitungan KDB
- Hasil perhitungan KDB
- Visualisasi penggambaran KDB
- Skala penggambaran KDB

Rincian penilaian tes formatif dalam pemahaman perhitungan Koefisien dasar Bangunan (KDB) dapat dilihat sebagai berikut:

a) Nilai 100 : benar dalam tahapan mengerjakan perhitungan KDB, benar hasil perhitungan KDB, benar skala dalam menggambarkan KDB, dan benar dalam penggambaran visualisasi KDB.
b) Nilai 90 : benar dalam tahapan mengerjakan perhitungan KDB, benar hasil perhitungan KDB, benar skala dalam menggambarkan KDB, namun tidak benar dalam penggambaran visualisasi KDB.
c) Nilai 80 : benar dalam tahapan mengerjakan perhitungan KDB dan benar hasil perhitungan KDB. Namun, tidak benar skala dan visualisasi dalam penggambaran KDB.
d) Nilai 70 : benar dalam tahapan mengerjakan perhitungan KDB. Namun, tidak benar dalam hasil perhitungan KDB, serta penggambaran KDB dalam skala dan visualisasi.
e) Nilai 60 : benar dalam tahapan mengerjakan perhitungan KDB dan penggambaran visualisasi KDB. Namun, tidak benar dalam hasil perhitungan KDB dan penggambaran skala KDB.
f) Nilai 50 : benar dalam tahapan mengerjakan perhitungan KDB dan penggambaran skala

KDB. Namun, tidak benar dalam hasil perhitungan KDB dan penggambaran visualisasi KDB

g) Nilai <50 : tidak ada benar apapun namun sudah menegrjakan dan mengumpulkan tepat waktu.

Dalam tes formatif ini, diharapkan minimal 75% mahasiswa telah mendapatkan nilai 100.

3.4. Tindak Lanjut

Tindak lanjut terbagi dalam 2 hal yaitu terkait dengan tercapainya umpan balik dari tes formatif dan tidak tercapainya umpan balik dalam tes formatif, dengan rincian sebagai berikut:

a) Umpan balik tercapai, maka dapat dilanjutkan dalam pengerjaan tugas besar dalam hal analisis perhitungan Koefisien Dasar Bangunan sesuai dengan kawasan yang akan dirancang.

b) Umpan balik tidak tercapai, maka dapat dilakukan remidi mengenai tugas yang sama namun dengan soal yang berbeda. Remidi dilakukan maksimal sebelum perkuliahan selanjutnya berjalan.

3.5. Kunci Jawaban Test Formatif

Diketahui:

A = luas lahan
= 10.000 m2

C = 0,8
= melihat kondisi kemiringan lahan yaitu pada 0-5%. Selain itu, letak lahan berada di pinggiran kota dengan daerah terbuka hijau dan infiltrasi tinggi. Melihat karakteristik tersebut, maka

koefisien infiltrasi (c) yang digunakan adalah 0,8. **(Lihat tabel koefisien infiltrasi (c)).**

S = ketetapan koefisien penyimpanan air = 0,001

I = Ketetapan intensitas infiltrasi daerah perkotaan

= 7,678 x 10^{-8} m/ detik

Langkah menjawab:

a. I_{inf} = S x A

= 0,001 x 10.000 m2

= 10 lt/menit

= **0,17 lt/detik**

b. Q_{inf} =C x I x A

= 0,8 x 7,678.10-8 x 10.000 m2

= 0,00061 m3/detik

= **0,61 lt/detik**

c. Q_{1Ha} = (1 Ha x Q_{inf}) / A

= 0,61 / 1 Has

= **0,61 lt/detik/Ha**

d. OS = I_{inf} / Q_{1Ha}

= 0,17 / 0,61

= **0,28 Ha**

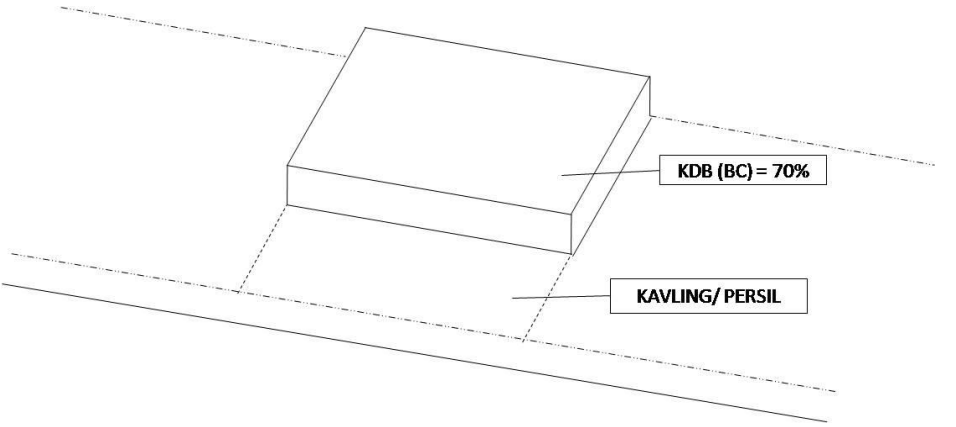
e. KDB = ((A-OS) x 100%) / A

= ((1-0,28) x 100%) / 1Ha

= 72%

≈ 70%

f. Contoh Menggambar KDB 70%



Daftar Pustaka

De Chiara, Joseph, Januar Hakim, and Lee E Koppelman. 1989. *Standar Perencanaan Tapak*. Erlangga, Jakarta.

De Chiara, Joseph, and Lee Koppelman. 1975. *Urban Planning and Design Criteria*. Van Nostrand Reinhold Company.

Djunaedi, Achmad. 1989. "Pemanfaatan Sistem Basis Data Dalam Pengolahan Data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Guna Pemantauan Perkembangan Kota."

Oral, Gül Koçlar, Alpin Köknel Yener, and Nurgün Tamer Bayazit. 2004. "Building Envelope Design with the Objective to Ensure Thermal, Visual and Acoustic Comfort Conditions." *Building and Environment* 39(3): 281–87.

Shirvani, Hamid. 1985. *The Urban Design Process*. Van Nostrand Reinhold Company.

Thomas, Randall. 2006. *Environmental Design: An Introduction for Architects and Engineers*. Taylor & Francis.

Senarai

BuildingEnvelope = Amplop Bangunan

Infiltrasi = Peristiwa masuknya air hujan ataupun air permukaan ke dalam tanah (bawah

permukaan) melalui celah ataupun ruang pori tanah dan batuan.

Debit = Sejumlah besar volume air yang mengalir dengan sejumlah sedimen padatan, mineral terlarut, dan bahan biologis yang ikut bersamanya melalui luas penampang melintang tertentu.

POKOK BAHASAN II
KETINGGIAN BANGUNAN DAN JARAK ANTAR BANGUNAN

I. Ketinggian Bangunan

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Materi kuliah mengenai analisis kriteria tak terukur dalam menghasilkan amplop bangunan terdiri dari 4 komponen yaitu Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Ketinggian Bangunan, Jarak Antar bangunan dan Garis Sempadan Bangunan (GSB). Pada sub pokok bahasan ini akan dibahas materi mengenai definisi, manfaat, komponen perhitungan dan penggambaran amplop bangunan dalam mewujudkan visualisasi tiga dimensi perancangan kota.

1.2. Relevansi

Materi kuliah perhitungan ketinggian bangunan ini sebagai salah satu komponen dalam perhitungan kriteria

terukur dalam perancangan kota. Serta merupakan komponen untuk menghasilkan suatu amplop bangunan. Amplop bangunan merupakan volume bangunan atau lahan terbangun maksimal yang diperbolehkan pada suatu kavling atau kawasan dengan memperhatikan kualitas lingkungan.

1.3. Capaian Pembelajaran

1.3.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah perancangan kota ini mahasiswa program sarjana (S1) Perencanaan Wilayah dan Kota semester V mampu mendesain (C6) suatu kawasan atau kota di perkotaan berdasarkan teori-teori rancang kota dan standar rancang kota dengan benar 100%.

1.3.2. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Materi analisa kriteria terukur masul dalam sub CPMK 6 dari mata kuliah perancangan kota yaitu mampu menjelaskan danmenganalisis dalam penerapan kriteria terukur rancang kota menghasilkan amplop bangunan (C3,C4,P4,A4).

1.4. Petunjuk Pembelajaran

Pembelajaran Perancangan Kota Di Teknik PWK dilakukan dengan beberapa metode pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi dasar tiap tahap yaitu sebagai berikut:

- Pada tahap memahami dan menjelaskan (C2 dan C3) maka dilakukan dengan metode ***discovery learning*** **dan ceramah** dalam pemahaman awal perancangan kota dan implementasi metode prosedur rancang kota. Discovery learning dilakukan dengan memberikan materi-materi referensi sebelum jadwal perkuliahan terkait. Sedangkan ceramah dilakukan dengan penjelasan materi saat kuliah kemudian dilakukan evaluasi

dengan adanya games melalui kahoot dan dilakukan evaluasi hasil oleh dosen.

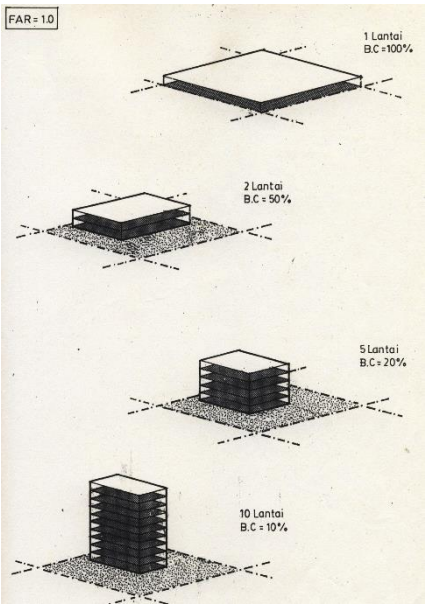
- Pada tahap menganalisis (C4) maka dilakukan dengan metode ***Collaborative dan Cooperative Learning*** dalam melakukan analisis-analisis perancangan kota seperti analisis elemen rancang kota, analisis elemen kriteria tak etrukur, analisis elemen kriteria terukur dan analisis elemen estetika kota. Strategi ini dilakukan dengan memberikan studi kasus atau data kepada mahasiswa kemudian di buat kelompok kecil 4-5 orang untuk melakukan analisis setelah dilakukan penjelasan.kemudian masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil di kelas.
- Pada tahap menyusun desain (C6) maka dilakukan dengan metode ***Problem Based Learning*** dalam menghasilkan desain kawasan baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dosen akan memberikan suatu tugas dengan melihat karakteristik kawasan yang berbeda sehingga menghasilkan konsep yang berbeda kemudian melakukan desain dari analisis-analisis perancangan yang sudah dilakukan. Pada tahap ini akan dilakukan ekskursi lapangan untuk memperdalam realistis dan kreativitas dalam menghasilkan desain kawasan.

2. Penyajian

2.1. Definisi Ketinggian Bangunan

Ketinggian bangunan merupakan tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi. Tipe pengukuran ketinggian bangunan terdiri dari:

a) Floor Area Ratio (FAR)
b) Pertimbangan terhadap Jalur Terbang Pesawat
c) Angle of Light Obstruction (ALO)



Sumber: Djoko Suwandono, 1989

Gambar B.1 Contoh Penggambaran Ketinggian Bangunan

2.2. Tipe Pengukuran Ketinggian Bangunan

Berdasarkan penjelasan diatas maka ada beberapa tipe pengukuran penentuan ketinggian bangunan yang dirinci sebagai berikut:

a) Floor Area Ratio (FAR)

Floor Area Ratio (FAR)merupakanperhitungan perbandingan antara total luas lantai dengan total luas lahan (De Chiara and Koppelman 1975). Berikut merupakan rumus yang digunakan:

$$FAR = \frac{\text{Total Luas Lantai}}{\text{Luas Lantai Dasar}}$$

KETERANGAN:

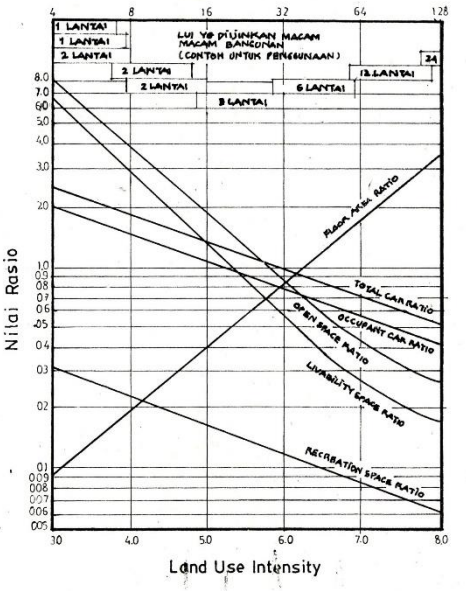
Total Luas Lantai = Luas lahan yang direncanakan (Ha)
Luas lantai Dasar = Luas lahan yang boleh terbangun sesuai hitungan KDB (Ha)

Sedangkan Land Use Intensity (LUI)merupakansuatu sistem skala angka yang dirancang untuk mengukur intensitas penggunaan lahan. Perhitungan LUI dihitung dengan menginterpretasikan antara Luas Lantai yang akan dibangun dengan Luas Area (Hanke 1970). Prinsip LUI merupakan perluasan FAR, karena didalamnya terdapat perbandingan antara ruang parkir, open space dan ruang rekreasi terhadapluas lantai seluruhnya dari bangunan.

Tabel B.1Land Use Intensity (LUI) Ratio

LUI Land-Use Intensity	FAR Floor Area Ratio	OSR Open-Space Ratio	LSR Livability Space Ratio	RSR Recreation Space Ratio
3,0	0,100	8,0	6,5	0,25
3,1	0,107	7,4	5,8	0,24
3,2	0,115	6,9	5,2	0,23
3,3	0,123	6,4	4,7	0,23
3,4	0,132	5,9	4,2	0,22
3,5	0,141	5,5	3,8	0,21
3,6	0,152	5,1	3,5	0,20
3,7	0,162	4,8	3,3	0,20
3,8	0,174	4,4	3,0	0,19
3,9	0,187	4,2	2,8	0,19
4,0	0,200	3,8	2,6	0,18
4,1	0,214	3,6	2,4	0,18
4,2	0,230	3,3	2,2	0,17
4,3	0,246	3,0	2,0	0,16
4,4	0,264	2,8	1,8	0,16
4,5	0,283	2,6	1,7	0,15

Sumber : De Chiara and Lee Koppleman 1975, 225.



Gambar B.2Grafik Land Use Intensity (LUI)

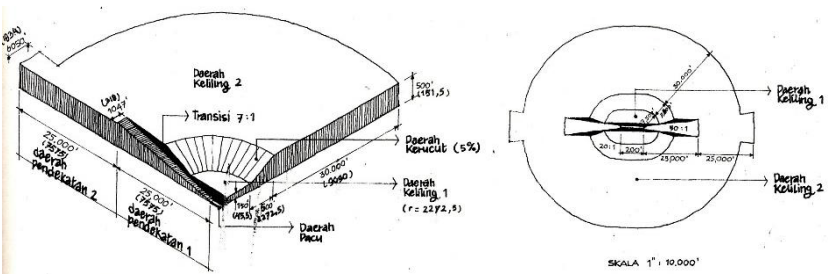
b) Pertimbangan terhadap Jalur Terbang Pesawat

Pada kawasan yang mempunyai bandar udara, maka diperlukan suatu persyaratan mengenai daerah yang terbuka. Lahan tersebut harus bebas dari gangguan untuk penerbangan bisa dilakukan pada kawasan tersebut dalam hal untuk naik dan turunnya pesawat. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut maka akan mempengaruhi perijinan ketinggian bangunan pada kawasan yang merupakan zona jalur pesawat terbang. Zona tersebut terbagi dalam 6 bagianyang dapat dilihat pada **Tabel B.2.**

Tabel B.2 Daerah Yang Dilalui Jalur Pesawat Terbang

NO	DAERAH JALUR PESAWAT TERBANG	Lebar (m)		Jari-jari (m)	Ketinggian (m)	
		min	maks		min	maks
1	DAERAH PENDEKATAN 1	152	318			
2	DAERAH PENDEKATAN 2	318	1.834			
3	DAERAH KELILING 1			0 - 2.272,5		45,5
4	DAERAH KELILING 2			2.272,5 - 9.090		151,5
5	DAERAH KERUCUT				45,5	151,5
6	DAERAH TRANSISI					

NB:
Daerah yang berada pada jarak > 9.090 m maka tidak termasuk dalam perhitungan jalur lintasan pesawat terbang



Sumber: Djoko Suwandono, 1989

Gambar B.3 Isometri Daerah Jalur Pesawat Terbang

Berikut merupakan rumus perhitungan ketinggian bangunan dengan menggunakan pertimbangan terhadap jalur pesawat terbang:

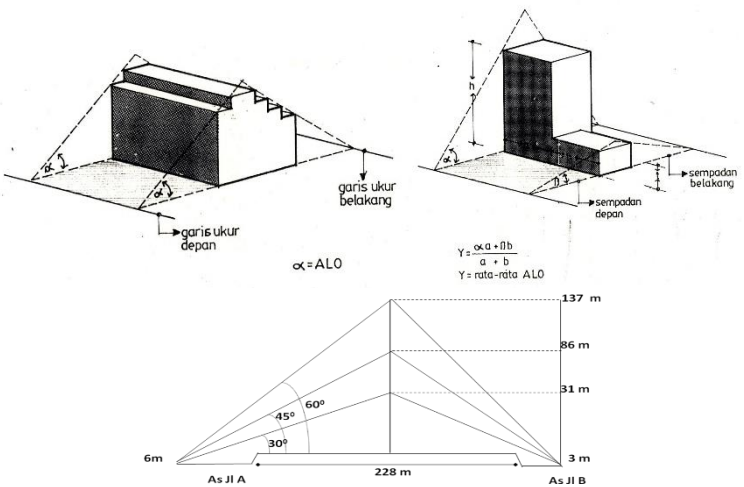
$$Tm = Tm1 \pm St$$

KETERANGAN:

Tm	= Tinggi maksimum yang diijinkan
Tm1	= Tinggi maksimum yang diijinkan berdasarkan standar (lihat tabel)
St	= Selisih ketinggian antara tempat yang diukur dengan peil bandar udara.
Tanda (+)	= Berlaku untuk daerah yang lebih rendah dari bandara
Tanda (-)	= Berlaku untuk daerah yang lebih tinggi dari bandara

c) Angleof Light Obstruction (ALO)

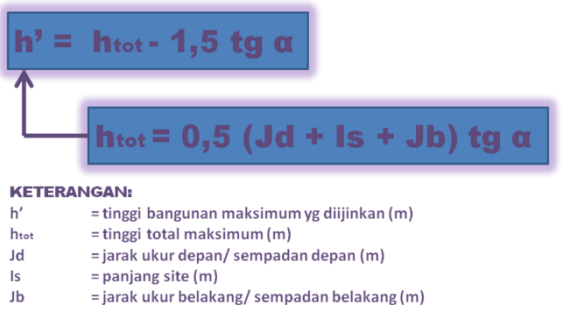
Angle of Light Obstruction(ALO) adalah sudut bayangan matahari yang menerpa suatu bangunan, yang dipertimbangkan untuk membatasi tinggi bangunan dengan tujuan untuk pengeringan dan pencahayaan di sekitar bangunan(De Chiara, Hakim, and Koppelman 1989). ALO digunakan untuk menentukan tinggi dan jarak bangunan atau blok bangunan maksimum berdasarkan pertimbangan pencahayaan alami dengan tujuan penghematan energi, kesehatan dan berhubungan dengan iklim mikro setempat.



Sumber: Djoko Suwandono, 1989

Gambar B.4 Isometri Penampang Angleof Light Obstruction (ALO)

Berikut merupakan rumus perhitungan ketinggian bangunan dengan pertimbangan ALO:



2.3. Latihan

Soal

a) Hitung ketinggian maksimal bangunan yang diperbolehkan pada lokasi perencanaan (sesuai soal perhitungan sebelumnya tentang KDB) yang berada pada ketinggian **775 m** diatas permukaan air laut, sedangkan bandara terdekat dari lokasi perencanaan berada pada ketinggian **750 m** diatas permukaan air laut. Jarak lokasi perencanaan dengan lokasi bandara adalah **1 km**.

b) Hitung ketinggian maksimal bangunan yang diperbolehkan pada lokasi perencanaan dengan luas **160.000 m2** dan KDB **80%** (sesuai soal perhitungan sebelumnya).

c) Hitung ketinggian bangunan maksimal yang diperbolehkan pada suatu kawasan (sesuai soal perhitungan sebelumnya tentang KDB) dengan panjang site 50 meter dan memiliki **sempadan depan** selebar 12 meter serta **sempadan belakang** selebar 6 meter. Untuk sudut bayangan yang dikehendaki adalah 45°.

Langkah Menjawab:

a) Perhitungan KLB berdasarkan pengukuran jalur pesawat terbang

Diketahui :

Peil bandara = 750m di atas permukaan laut

Peil lokasi perencanaan = 775 m di atas permukaan laut

Tm1 = 45,5 m (lokasi berada di daerah keliling 1 karena jaraknya dari bandara adalah 1 km). Karena lokasinya lebih tinggi dari bandara, maka rumus yang berlaku [-] (bandingkan peil bandara dan peil lokasi perencanaan)

LangkahMenjawab:

Tm = Tm1 - St

= 45,5 – (775m - 750m)

= **20.5 m (5 lantai)**

Jadi, ketinggian maksimal bangunan pada kawasan tersebut adalah **20,5 meter** atau setara dengan **5 lantai**.

b) Perhitungan KLB berdasarkan pengukuran FAR

Diketahui:

Total luas lantai = 160.000 m2

= 16 Ha

Luas lantai dasar = KDB x total luas lahan

= 80% x 16 Ha

= 12,8 Ha

Langkah Menjawab:

FAR = total luas lantai / luas lantai dasar

= 16 Ha/ 12,8 Ha

= 1,17

Ratio FAR = 1,17 -----> kemudian lihat grafik LUI pada garis yang menunjukkan nilai Floor Area Ratio (FAR). Setelah melihat grafik LUI maka nilai FAR setara dengan 1,17 maka memiliki maksimal ketinggian bangunan adalah **6 lantai (24 meter**).

Jadi, ketinggian maksimal bangunan pada kawasan tersebut adalah **24 meter** atau setara dengan **6 lantai**.

c) Perhitungan KDB Berdasarkan Pengukuran ALO

Diketahui :

Jd = 12 m

Jb = 6 m

Is = 50 m

α = 45°

Langkah Menjawab:

Htot = 0,5 (Jd + Is + Jb) tg α

= 0,5 (12 + 50 + 6) tg 45°

= 34 m

h' = htot - 1,5 tg α

= 34 m – 1,5 tg 45°

= 34 – 1,5

= **32,5 m --→ 8 lantai**

Jadi, ketinggian maksimal bangunan pada kawasan tersebut adalah **32,5 meter** atau setara dengan **8 lantai**.

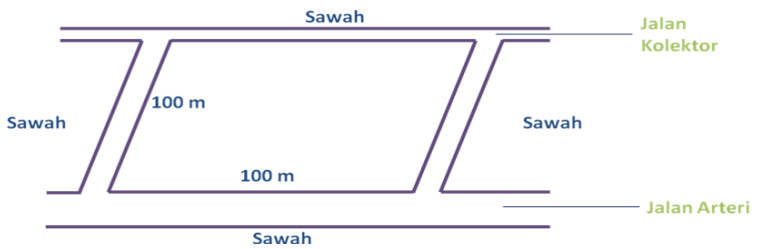
3. Penutup

3.1. Rangkuman

Ketinggian bangunan merupakan tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi. Dalam menentukan ketinggian bangunan, ada 3 pendekatan perhitungannya yaitu FAR (Floor Area ratio), pertimbangan terhadap jalur terbang pesawat, dan Angle Of Light Obstruction (ALO).

3.2. Test Formatif

Lahan seluas 10.000 m² akan dibangun sebagai areal perumahan. Lahan tersebut terletak di daerah pinggiran kota yang sekitarnya merupakan perkebunan karet dengan kemiringan lahan 0-2 %. Jarak lokasi lahan tersebut dari bandara terdekat sekitar 1,5 km pada ketinggian 1535 m.d.p.a.l sedangkan bandara terletak pada ketinggian 1575 m.d.p.a.l. Lahan tersebut dilalui oleh jalan arteri dengan lebar 20 meter dan jalan kolektor selebar 10 meter. Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi lahan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Hitung KETINGGIAN BANGUNAN maksimal pada lahan tersebut. Gambar hasil ketinggian bangunan pada lahan tersebut pada skala 1:500, gunakan metode HAND DRAWING.

3.3. Umpan Balik

Jawaban dari tes formatif sebelumnya akan dilakukan pengukuran oleh dosen pengajar dengan memperhatikan komponen penilaian yaitu sebagai berikut:

- Tahapan proses perhitungan Ketinggian Bangunan
- Hasil perhitungan Ketinggian bangunan
- Visualisasi penggambaran Ketinggian bangunan
- Skala penggambaran Ketinggian bangunan

Rincian penilaian tes formatif dalam pemahaman perhitungan ketinggian bangunan dapat dilihat sebagai berikut:

a) Nilai 100 : benar dalam tahapan mengerjakan perhitungan, benar hasil perhitungan, benar skala dalam menggambarkan, dan benar dalam penggambaran visualisasi dari ketinggian bangunan.

b) Nilai 90 : benar dalam tahapan mengerjakan perhitungan, benar hasil perhitungan, benar skala dalam menggambarkan, namun tidak benar dalam penggambaran visualisasi dari ketinggian bangunan.

c) Nilai 80 : benar dalam tahapan mengerjakan perhitungan dan benar hasil perhitungan dari ketinggian bangunan. Namun, tidak benar skala dan visualisasi dalam penggambaran dari ketinggian bangunan.

d) Nilai 70 : benar dalam tahapan mengerjakan perhitungan. Namun, tidak benar dalam hasil perhitungan, serta penggambaran dalam skala dan visualisasi dari ketinggian bangunan.

e) Nilai 60 : benar dalam tahapan mengerjakan perhitungan dan penggambaran visualisasi dari ketinggian bangunan. Namun, tidak benar dalam hasil perhitungan dan penggambaran skala dari ketinggian bangunan.

f) Nilai 50 : benar dalam tahapan mengerjakan perhitungan dan penggambaran skala dari ketinggian bangunan. Namun, tidak benar dalam hasil perhitungan dan penggambaran visualisasi dari ketinggian bangunan

g) Nilai <50 : tidak ada benar apapun namun sudah mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu.

Dalam tes formatif ini, diharapkan minimal 75% mahasiswa telah mendapatkan nilai 100.

3.4. Tindak Lanjut

Tindak lanjut terbagi dalam 2 hal yaitu terkait dengan tercapainya umpan balik dari tes formatif dan tidak tercapainya umpan balik dalam tes formatif, dengan rincian sebagai berikut:

a) Umpan balik tercapai, maka dapat dilanjutkan dalam pengerjaan tugas besar dalam hal analisis perhitungan ketinggian bangunan sesuai dengan kawasan yang akan dirancang.

b) Umpan balik tidak tercapai, maka dapat dilakukan remidi mengenai tugas yang sama namun dengan soal

yang berbeda. Remidi dilakukan maksimal sebelum perkuliahan selanjutnya berjalan.

3.5. Kunci Jawaban Test Formatif

a. Jalur Lintasan Pesawat Terbang

Tm = Tm1 ± St

= Tm1 +(40) ---> lebih rendah dr bandara (+)

= 45,5 + 40

= 85,5 m ≈ 17 lantai

b. FAR

FAR = luas lahan/ KDB

= 1 Ha / 0,7 Ha

= 1,43

≈ 6 lantai ≈ 30 meter

c. ALO

Diketahui:

Jd = ½ dari 20 meter = 10 meter

Jb = ½ dari 10 meter = 5 meter

Is = 100 meter

α = 45°

Dijawab:

Htot = 0,5 (Jd+Is+Jb) tg α

= 0,5 (10+100+5) tg 45°

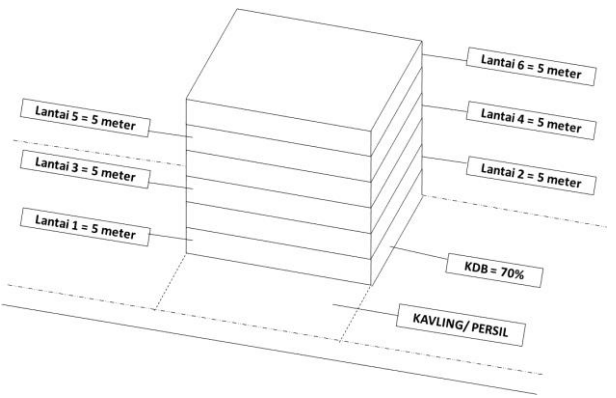
= 57,5 m

H' = htot – 1,5 tg 45°

= 57,5 – 1,5

= 56 meter ≈ 11 lantai

Berdasarkan perhitungan diatas dengan memperhatikan 3 pertimbangan yaitu beradsarkan jalur lintasan pesawat terbang, FAR dan ALO. Maka, ketinggian bangunan yang ditetapkan adalah yang paling rendah dari ektiga perhitungan tersebut yaitu berdasarkan FAR setinggi 6 lantai (30 meter). Penggambaran ketinggian bangunan dapat dilihat pada berikut ini:



Daftar Pustaka

De Chiara, Joseph, Januar Hakim, and Lee E Koppelman. 1989. *Standar Perencanaan Tapak*. Erlangga, Jakarta.

De Chiara, Joseph, and Lee Koppelman. 1975. *Urban Planning and Design Criteria*. Van Nostrand Reinhold Company.

Hanke, Steve H. 1970. "Demand for Water under Dynamic Conditions." *Water Resources Research* 6(5): 1253–61.

Shirvani, Hamid. 1985. *The Urban Design Process*. Van Nostrand Reinhold Company.

Umum, Kementerian Pekerjaan. 2011. "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten." *Kota. Jakarta*.

Senarai

Open space	=	ruang terbuka baik ruang terbuka hijau maupun ruang etrbuka non hijau dari suatu hamparan luas lahan.
Parkir	=	keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.
Luas lantai	=	luasan untuk setiap lantai pada bangunan yang diperbolehkan.
Daerah pendekatan	=	area untuk pesawat melakukan penurunan ketinggian dalam rangka landing atau boarding dari pacuan landas pesawat.
Daerah keliling	=	area untuk pesawat melakukan keliling sebelum landing atau boarding.
Blok bangunan	=	suatu area yang terdiri dari dua atau lebih bangunan yang berderet atau mengumpul pada suatu luasan lahan atau kavling yang sama.

II. Jarak Antar Bangunan

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Materi kuliah mengenai analisis kriteria tak terukur dalam menghasilkan amplop bangunan terdiri dari 4 komponen yaitu Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Ketinggian Bangunan, Jarak Antar bangunan dan Garis Sempadan Bangunan (GSB). Pada sub pokok bahasan ini akan dibahas materi mengenai definisi, manfaat, komponen perhitungan dan penggambaran amplop

bangunan dalam mewujudkan visualisasi tiga dimensi perancangan kota.

1.2. Relevansi

Materi kuliah perhitungan ketinggian bangunan ini sebagai salah satu komponen dalam perhitungan kriteria terukur dalam perancangan kota. Serta merupakan komponen untuk menghasilkan suatu amplop bangunan. Amplop bangunan merupakan volume bangunan atau lahan terbangun maksimal yang diperbolehkan pada suatu kavling atau kawasan dengan memperhatikan kualitas lingkungan.

1.3. Capaian Pembelajaran

1.3.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah perancangan kota ini mahasiswa program sarjana (S1) Perencanaan Wilayah dan Kota semester V mampu mendesain (C6) suatu kawasan atau kota di perkotaan berdasarkan teori-teori rancang kota dan standar rancang kota dengan benar 100%.

1.3.2. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Materi analisa kriteria terukur masul dalam sub CPMK 6 dari mata kuliah perancangan kota yaitu mampu menjelaskan danmenganalisis dalam penerapan kriteria terukur rancang kota menghasilkan amplop bangunan (C3,C4,P4,A4).

1.4. Petunjuk Pembelajaran

Pembelajaran Perancangan Kota Di Teknik PWK dilakukan dengan beberapa metode pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi dasar tiap tahap yaitu sebagai berikut:

- Pada tahap memahami dan menjelaskan (C2 dan C3) maka dilakukan dengan metode ***discovery learning*** **dan ceramah** dalam pemahaman awal perancangan kota dan implementasi

metode prosedur rancang kota. Discovery learning dilakukan dengan memberikan materi-materi referensi sebelum jadwal perkuliahan terkait. Sedangkan ceramah dilakukan dengan penjelasan materi saat kuliah kemudian dilakukan evaluasi dengan adanya games melalui kahoot dan dilakukan evaluasi hasil oleh dosen.

- Pada tahap menganalisis (C4) maka dilakukan dengan metode ***Collaborative dan Cooperative Learning*** dalam melakukan analisis-analisis perancangan kota seperti analisis elemen rancang kota, analisis elemen kriteria tak etrukur, analisis elemen kriteria terukur dan analisis elemen estetika kota. Strategi ini dilakukan dengan memberikan studi kasus atau data kepada mahasiswa kemudian di buat kelompok kecil 4-5 orang untuk melakukan analisis setelah dilakukan penjelasan.kemudian masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil di kelas.
- Pada tahap menyusun desain (C6) maka dilakukan dengan metode ***Problem Based Learning*** dalam menghasilkan desain kawasan baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dosen akan memberikan suatu tugas dengan melihat karakteristik kawasan yang berbeda sehingga menghasilkan konsep yang berbeda kemudian melakukan desain dari analisis-analisis perancangan yang sudah dilakukan. Pada tahap ini akan dilakukan ekskursi lapangan untuk memperdalam realistis dan kreativitas dalam menghasilkan desain kawasan.

2. Penyajian

2.1. Definisi Jarak Antar Bangunan

Jarak antar bangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara permukaan-permukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan(Hesna, Hidayat, and Suwanda 2009). Penentuan jarak antar bangunan dengan menggunakan pertimbangan sebagai berikut(Umum 2011):

a. ALO (Angle Of Light Obstruction) dengan Sudut ALO ditentukan sebesar 45°.
b. Persyaratan DPU berdasarkan ketinggian bangunan.

2.2. Tipe Pengukuran Jarak Antar Bangunan

Dalam pengukuran Jarak Antar Bangunan terdapat dua tipe pengukuran yaitu dijelaskan sebagai berikut:

a) Pertimbangan ALO (Angle Of Light Obstruction) dengan Sudut ALO ditentukan sebesar 45°

Berdasarkan ALO maka perhitungan jarak antar bangunan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:



KETERA

b) Persyaratan DPU berdasarkan ketinggian bangunan

Berdasarkan persyaratan DPU untuk penentuan jarak antar bangunan didasarkan pada perhitungan ketinggian bangunan yang diperbolehkan. Adapun ketetntuan jarak antar bangunan berdasarkan syarat DPU adalah sebagai berikut:

Tabel B.3 Persyaratan Ukuran Tinggi dan Jarak Bangunan

Tinggi Bangunan (m)	Jarak Bangunan (m)
0 s/d 8	3
8 sd 14	3-6
14 sd 40	6-8
>40	>8

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1987

2.3. Latihan

Berapa jarak antar bangunan pada kawasan dengan ketinggian maksimal bangunan adalah 40 m?

JAWAB:

Jarak antar bangunan = Tinggi Bangunan / Tg ALO

= 40 m / tg 45°

= 40 m / 1

= **40 m**

Jadi jarak antar bangunan yang dijinkan adalah maksimal **40 meter.**

3. Penutup

3.1. Rangkuman

Jarak antar bangunan ada 2 pendekatan perhitungannya yaitu pertimbangan ALO dan persyaratan DPU tentang jarak bangunan berdasarkan tinggi bangunan. Jarak antar bangunan berfungsi sebagai sirkulasi, pencahayaan, pertimbangan keamanan (keselamatan) terhadap bahaya kebakaran dan bencana antar bangunan.

3.2. Test Formatif

Berapa jarak antar bangunan pada kawasan dengan ketinggian maksimal bangunan adalah 30 m?. Hitung berdasarkan 2 pertimbangan yaitu ALO dan persyaratan DPU!.

3.3. Umpan Balik

Jawaban dari tes formatif sebelumnya akan dilakukan pengukuran oleh dosen pengajar dengan memperhatikan komponen penilaian yaitu sebagai berikut:

- Tahapan proses perhitungan jarak antar bangunan
- Hasil perhitungan jarak antar bangunan

Rincian penilaian tes formatif dalam pemahaman perhitungan jarak antar bangunan dapat dilihat sebagai berikut:

a) Nilai 100 : benar dalam tahapan mengerjakan perhitungan dan hasil perhitungan dari 2 pertimbangan perhitungan jaeak antar bangunan (ALO dan persyaratan DPU).

b) Nilai 80-90 : benar dalam tahapan mengerjakan perhitungan dan benar hasil perhitungan namun hanya dari 1 pertimbangan saja (ALO atau pertimbangan persyaratan DPU).

c) Nilai 60-70 : benar dalam tahapan mengerjakan perhitungan. Namun, tidak benar dalam hasil perhitungan dari 2 pertimbangan perhitungan jaeak antar bangunan (ALO dan persyaratan DPU).

d) Nilai ≤50 : tidak ada benar apapun namun sudah mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu.

Dalam tes formatif ini, diharapkan minimal 75% mahasiswa telah mendapatkan nilai 100.

3.4. Tindak Lanjut

Tindak lanjut terbagi dalam 2 hal yaitu terkait dengan tercapainya umpan balik dari tes formatif dan tidak tercapainya umpan balik dalam tes formatif, dengan rincian sebagai berikut:

a) Umpan balik tercapai, maka dapat dilanjutkan dalam pengerjaan tugas besar dalam hal analisis perhitungan ketinggian bangunan sesuai dengan kawasan yang akan dirancang.

b) Umpan balik tidak tercapai, maka dapat dilakukan remidi mengenai tugas yang sama namun dengan soal yang berbeda. Remidi dilakukan maksimal sebelum perkuliahan selanjutnya berjalan.

3.5. Kunci Jawaban Test Formatif

JAWAB:

a) Berdasarkan pertimbangan ALO

Jarak antar bangunan
=Tinggi Bangunan / Tg ALO
= 30 m / tg 45°
= 30 m / 1
= **30 m**

Jadi jarak antar bangunan yang dijinkan adalah maksimal **30 meter.**

b) Berdasarkan persyaratan DPU

Jarak antar bangunan dengan melihat ketinggian maksimal 30 meter adalalah **6-8 meter** (lihat Tabel B.3 Persyaratan Ukuran Tinggi dan Jarak Bangunan).

Daftar Pustaka

Hesna, Yervi, Benny Hidayat, and Satria Suwanda. 2009. "Evaluasi Penerapan Sistem Keselamatan Kebakaran Pada Bangunan Gedung Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang." *Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand)* 5(2): 65–76.

Umum, Kementerian Pekerjaan. 2011. “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten.” *Kota. Jakarta*.

POKOK BAHASAN III
GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Materi kuliah mengenai analisis kriteria tak terukur dalam menghasilkan amplop bangunan terdiri dari 4 komponen yaitu Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Ketinggian Bangunan, Jarak Antar bangunan dan Garis Sempadan Bangunan (GSB). Pada sub pokok bahasan ini akan dibahas materi mengenai definisi, manfaat, komponen perhitungan dan penggambaran amplop bangunan dalam mewujudkan visualisasi tiga dimensi perancangan kota.

1.2. Relevansi

Materi kuliah perhitungan ketinggian bangunan ini sebagai salah satu komponen dalam perhitungan kriteria terukur dalam perancangan kota. Serta merupakan komponen untuk menghasilkan suatu amplop bangunan. Amplop bangunan merupakan volume bangunan atau lahan terbangun

maksimal yang diperbolehkan pada suatu kavling atau kawasan dengan memperhatikan kualitas lingkungan.

1.3. Capaian Pembelajaran

1.3.1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah perancangan kota ini mahasiswa program sarjana (S1) Perencanaan Wilayah dan Kota semester V mampu mendesain (C6) suatu kawasan atau kota di perkotaan berdasarkan teori-teori rancang kota dan standar rancang kota dengan benar 100%.

1.3.2. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Materi analisa kriteria terukur masul dalam sub CPMK 6 dari mata kuliah perancangan kota yaitu mampu menjelaskan danmenganalisis dalam penerapan kriteria terukur rancang kota menghasilkan amplop bangunan (C3,C4,P4,A4).

1.4. Petunjuk Pembelajaran

Pembelajaran Perancangan Kota Di Teknik PWK dilakukan dengan beberapa metode pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi dasar tiap tahap yaitu sebagai berikut:

- Pada tahap memahami dan menjelaskan (C2 dan C3) maka dilakukan dengan metode ***discovery learning*** **dan ceramah** dalam pemahaman awal perancangan kota dan implementasi metode prosedur rancang kota. Discovery learning dilakukan dengan memberikan materi-materi referensi sebelum jadwal perkuliahan terkait. Sedangkan ceramah dilakukan dengan penjelasan materi saat kuliah kemudian dilakukan evaluasi dengan adanya games melalui kahoot dan dilakukan evaluasi hasil oleh dosen.

- Pada tahap menganalisis (C4) maka dilakukan dengan metode ***Collaborative dan Cooperative Learning*** dalam melakukan analisis-analisis perancangan kota seperti analisis elemen rancang kota, analisis elemen kriteria tak etrukur, analisis elemen kriteria terukur dan analisis elemen estetika kota. Strategi ini dilakukan dengan memberikan studi kasus atau data kepada mahasiswa kemudian di buat kelompok kecil 4-5 orang untuk melakukan analisis setelah dilakukan penjelasan.kemudian masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil di kelas.
- Pada tahap menyusun desain (C6) maka dilakukan dengan metode ***Problem Based Learning*** dalam menghasilkan desain kawasan baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dosen akan memberikan suatu tugas dengan melihat karakteristik kawasan yang berbeda sehingga menghasilkan konsep yang berbeda kemudian melakukan desain dari analisis-analisis perancangan yang sudah dilakukan. Pada tahap ini akan dilakukan ekskursi lapangan untuk memperdalam realistis dan kreativitas dalam menghasilkan desain kawasan.

2. Penyajian

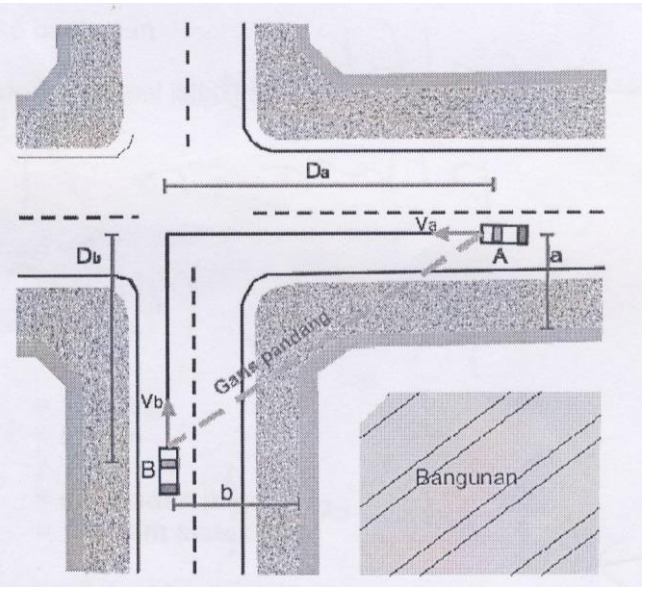
2.1. Definisi Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis sempadan merupakangaris batas muka bangunan diatas permukaan tanah (Umum 2011). Sedangkan Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditetapkan untuk memberikan batas keamanan bagi pengguna jalan dan lingkungannya(Kwanda 2005). Adapun manfaatn dari adanya garis sempadan bangunan adalah sebagai pengamanan lalu lintas jalan, memberikan ruang bagi sinar matahari, sirkulasi udara, peresapan air tanah dan untuk keadaan darurat, misalnya evakuasi kebakaran(Setyowati,

Wulandari, and Pamungkas 2014).Garis sempadan ini terdiri dari beberapa bagian yaitu:

a) **Sempadan muka** : yang berbatasan dengan jalan
b) **Sempadan belakang** : yang berbatasan dengan jalan atau bangunan di belakangnya.
c) **Sempadan samping** : yang berbatasan dengan jalan atau bangunan di sampingnya.
d) **Sempadan pagar** : garis dimana harus dipasang bagian luar dari pagar-pagar persil atau pagar-pagar pekarangan.

Untuk lebih jelasnya Garis Sempadan Bangunan (GSB) dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Djoko Suwandono, 1989

Gambar C.1 Pertimbangan Perhitungan Garis Sempadan Bangunan (GSB)

2.2. Pengukuran Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Perhitungan Garis Sempadan Bangunan (GSB) mempertimbangkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

a) Jarak mengerem kendaraan secara aman
b) Kecepatan kendaraan pada suatu ruas jalan
c) Waktu reaksi untuk mengerem kendaraan
d) Jarak kendaraan terhadap bangunan (GSB)
e) Jarak kendaraan hingga trotoar pada ruas ajalan
f) Jarak trotoar hingga dinding terluar banguna pada ruas jalan

Untuk rumus perhitungan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yaitu sebagai berikut:

$$Da = 0{,}063\ (Va)^2 + 1{,}47\ (ta)\ (Va) + 16$$

$$Vb = (Db - 16)\ Va / Da \qquad Db = a\ (Da) / Da - b$$

$$a = a1 + a2 \qquad a1 = \tfrac{1}{2}\text{ lebar badan jalan a + lebar trotoar jalan a}$$

$$b = b1 + b2 \qquad b1 = \tfrac{1}{2}\text{ lebar badan jalan b + lebar trotoar jalan b}$$

KETERANGAN:

Da	= Jarak mengerem secara aman kendaraan A terhadap kendaraan B (m)
Db	= Jarak mengerem secara aman kendaraan B terhadap kendaraan A (m)
Va	= Kecepatan kendaraan pada ruas jalan a (mil/jam)
Vb	= Kecepatan kendaraan pada ruas jalan b (mil/jam)
t	= Waktu reaksi untuk mengerem kendaraan (detik)
a	= Jarak kendaraan terhadap bangunan (GSB) pada ruas jalan a (m)
b	= Jarak kendaraan terhadap bangunan (GSB) pada ruas jalan b (m)
a1/b1	= Jarak kendaraan hingga trotoar pada ruas jalan a/b (m)
a2/b2	= Jarak trotoar hingga dinding terluar bangunan pada ruas jalan a/b (m)

Untuk bisa menghitung Garis Sempadan Bangunan (GSB) maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

a) Dimensi jalan

Dimensi jalan digunakan untuk menentukan kecepatan (V) kendaraan pada suatu ruas jalan berdasarkan jenis jalan, lebar badan jalan minimum, lebar perkerasan jarak

minimum dan lebar bahu jalan minimum. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.1 Dimensi Jalan

Jenis Jalan	Badan Jalan Minimum(m)	Lebar Perkerasan Jarak Minimum (m)	Lebar Bahu jalan Minimum (m)
Arteri	8,00	7,50	0,25
Kolektor	7,00	6,50	0,25
Lokal	6,00	5,50	0,25
Lingkungan untuk kendaran	3,50	3,00	0,25
Setapak	2,50	1,50	0,25

Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 1986

b) Waktu reaksi mengerem kendaraan secara aman (t)

Waktu reaksi mengerem kendaraan secara aman (t) didasarkan pada kecepatan maksimal kendaraan di suatu ruas jalan. Ruas jalan yang dimaksud adalah ruas jalan yang akan dihitung GSB nya. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.2 Waktu reaksi mengerem kendaraan secara aman (t)

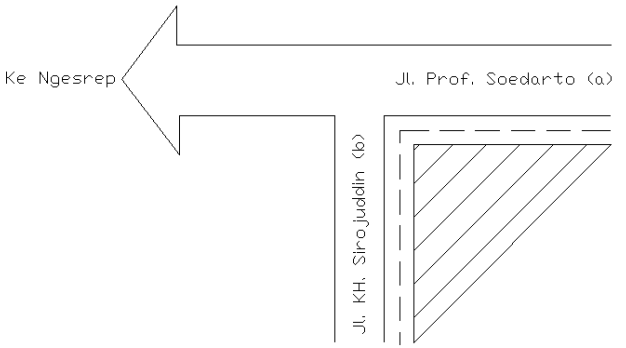
V (mil/Jam):	0	10	20	30	40	50	60
T (detik) :	0,76	0,80	0,90	1,00	1,22	1,55	2,00

c) Konversi satuan untuk kecepatan kendaraan (V) dan jarak mengerem secara aman

Dalam menghitung kecepatan kendaraan, maka satuannya harus dikonversikan dahulu dari km/ jam ke mil/jam dengan ketentuan dibagi 1,6 (1 mil = 1,6 km). Sedangkan untuk jarak mengerem secara aman, maka satuannya dari feet dikonversi ke meter dengan membagi 3,28 (1 meter = 3,28 feet).

2.3. Latihan

Hitung GSB pada lokasi seperti gambar dibawah ini:



Diketahui data-data ruas jalan prof soedarto dan jalan sirojuddin adalah sbb:

NAMA JALAN	LEBAR JALAN	LEBAR TROTOAR	KECEPATAN KENDARAAN (km/jam)
Jl. Prof. Soedarto	8 m	2 m	40
Jl. KH. Sirojuddin	6 m	-	35

JAWAB

Diketahui:

Da = Jarak mengerem secara aman kendaraan pd ruas jalan Prof Soedarto

Db = Jarak mengerem secara aman kendaraan pd ruas jalan KH Sirojudin

Va = kecepatan kendaraan pada ruas jalan prof soedarto

= 40 km/jam = 25 mil/jam ---> dibagi 1,6

Vb = kecepatan kendaraan pada ruas jalan KH sirojudin

= 35 km/jam = 21,875 mil/jam ---> dibagi 1,6

a1 = Jarak kendaraan hingga trotoar pada ruas jalan prof soedarto (m)

= ½ lebar badan jalan + lebar trotoar jalan prof soedarto

= 4 m + 2 m = 6 m

b1 = Jarak kendaraan hingga trotoar pada ruas jalan KH sirojudin (m)

= ½ lebar badan jalan + lebar trotoar jalan KH sirojudin

= 3 m + 0 m = 3 m

ta = Waktu reaksi untuk mengerem kendaraan di jalan prof soedarto (lihat tabel C.2)

= 0,95 detik

tb = Waktu reaksi untuk mengerem kendaraan di jalan prof soedarto (lihat tabel C.2)

= 0,92 detik

Langkah Menjawab:

1. **Hitung Da**

   Da = $0{,}063\ (Va)^2 + 1{,}47\ (ta)\ (Va) + 16$

   = $0{,}063\ (25)^2 + 1{,}47\ (0{,}95)\ (25) + 16$

   = 90,29 feet**---> dibagi 3,28= 27,52 m**

2. **Hitung Db**

   Vb = (Db-16) (Va) / Da

   21,875 = (Db-16) (25) / 90,29

   Db = 95 feet**---> dibagi 3,28**

   = 28,96 m

3. **Hitunga2 dan b2**

   Db = $\frac{a\ (Da)}{Da-b}$

   = $\frac{(a1 + a2)\ (Da)}{}$

Da - (b1 + b2)

- **Mencari a2---> b2 = 0**

  Db = a (Da)
  Da-b
  = (a1 + a2) (Da)
  Da - (b1 + b2)

  28,96 = (6 + a2) (27,52)
  27,52 – (3+ 0)

  a2 **= 19 m**

- **Mencari b2---> a2 = 0**

  Db = a (Da)
  Da-b
  = (a1 + a2) (Da)
  Da - (b1 + b2)

  28,96 = (6 + 0) (27,52)
  27,52 – (3 + b2)

  b2 **=18,8 m**

4. Hitung Garis Sempadan

Garis Sempadan Pada Jalan Prof. Soedarto = a

a = a1 + a2

= 6 m + 19 m

= **25 m**

Garis Sempadan Pada Jalan Prof. Soedarto = b

b = b1 + b2

= 3 m + 18,8 m

= **21,8 m**

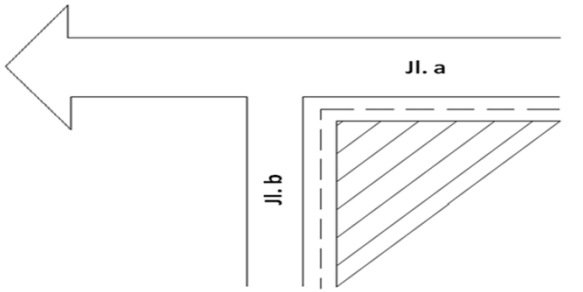
3. Penutup

3.1. Rangkuman

Garis Sempadan Bangunan (GSB) merupakan garis yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan di atas permukaan tanah yang tidak boleh terlampaui. Dalam garis sempadan dipertimbangkan mengenai keselamatan pengendara dari terhalang oleh bangunan. Manfaat dari Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah pengamanan terhadap lalu lintas jalan, memberikan ruang bagi sinar matahari, sirkulasi udara, peresapan air tanah dan juga berguna pada keadaan darurat, misalnya kebakaran.

3.2. Test Formatif

Hitung GSB pada lokasi seperti gambar dibawah ini:



Diketahui data-data ruas jalan adalah sbb:

NAMA JALAN	LEBAR JALAN	LEBAR TROTOAR	KECEPATAN KENDARAAN (km/jam)
Jl. a	15 m	3 m	80
Jl. b	10 m	1 m	60

3.3. Umpan Balik

Jawaban dari tes formatif sebelumnya akan dilakukan pengukuran oleh dosen pengajar dengan memperhatikan komponen penilaian yaitu sebagai berikut:

- Tahapan proses perhitungan jarak antar bangunan
- Hasil perhitungan jarak antar bangunan

Rincian penilaian tes formatif dalam pemahaman perhitungan jarak antar bangunan dapat dilihat sebagai berikut:

a) Nilai 100 : benar dalam tahapan mengerjakan dan hasil perhitungan GSB.
b) Nilai 80-90 : benar dalam tahapan mengerjakan GSB namun hasil perhitungan GSB belum tepat.
c) Nilai 60-70 : sudah mengerjakan tetapi ada beberapa langkah yang tidak urut, hasil perhitungan GSB belum tepat.
d) Nilai ≤50 : tidak ada benar apapun namun sudah mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu.

Dalam tes formatif ini, diharapkan minimal 75% mahasiswa telah mendapatkan nilai 100.

3.4. Tindak Lanjut

Tindak lanjut terbagi dalam 2 hal yaitu terkait dengan tercapainya umpan balik dari tes formatif dan tidak tercapainya umpan balik dalam tes formatif, dengan rincian sebagai berikut:

a) Umpan balik tercapai, maka dapat dilanjutkan dalam pengerjaan tugas besar dalam hal analisis perhitungan ketinggian bangunan sesuai dengan kawasan yang akan dirancang.
b) Umpan balik tidak tercapai, maka dapat dilakukan remidi mengenai tugas yang sama namun dengan soal

yang berbeda. Remidi dilakukan maksimal sebelum perkuliahan selanjutnya berjalan.

3.5. Kunci Jawaban Test Formatif

JAWAB

Diketahui:

Da = Jarak mengerem secara aman kendaraan pada ruas jalan a

Db = Jarak mengerem secara aman kendaraan pada ruas jalan b

Va = kecepatan kendaraan pada ruas jalan a
= 80 km/jam = 50 mil/jam ---> dibagi 1,6

Vb = kecepatan kendaraan pada ruas jalan b
= 60 km/jam = 37,5 mil/jam ---> dibagi 1,6

a1 = Jarak kendaraan hingga trotoar pada ruas jalan a
= ½ lebar badan jalan + lebar trotoar jalan a
= 7,5 m + 3 m = 10,5 m

b1 = Jarak kendaraan hingga trotoar pada ruas jalan b
= ½ lebar badan jalan + lebar trotoar jalan b
= 5 m + 1 m = 6 m

ta = Waktu reaksi untuk mengerem kendaraan di jalan a (lihat tabel C.2)
= 1,55 detik

tb = Waktu reaksi untuk mengerem kendaraan di jalan prof soedarto (lihat tabel C.2)
= 1,165 detik

Langkah Menjawab:

1. Hitung Da

Da = 0,063 $(Va)^2$ + 1,47 (ta) (Va) + 16

= 0,063 $(50)^2$ + 1,47 (1,55) (50) + 16

= 287,425 feet**---> dibagi 3,28**

= 87,62 m

2. Hitung Db

Vb = (Db-16) (Va) / Da

37,5= (Db-16) (50) / 87,62

Db = 81,715 feet**---> dibagi 3,28**

= 24,91 m

3. Hitung a2 dan b2

Db = $\frac{a\ (Da)}{Da-b}$

= $\frac{(a1 + a2)\ (Da)}{Da - (b1 + b2)}$

- **Mencari a2---> b2 = 0**

Db = $\frac{a\ (Da)}{Da-b}$

= $\frac{(a1 + a2)\ (Da)}{Da - (b1 + b2)}$

24,91 = $\frac{(10,5 + a2)\ (87,62)}{87,62 – (6+ 0)}$

a2 = 12,7 m

- **Mencari b2---> a2 = 0**

Db = $\frac{a\ (Da)}{Da-b}$

= $\frac{(a1 + a2)\ (Da)}{Da - (b1 + b2)}$

24,91 = $\frac{(10,5 + 0)\ (87,62)}{}$

87,62 – (6 + b2)

b2 =14,6 m

4. **Hitung Garis Sempadan**

Garis Sempadan Pada Jalan a = a

a = a1 + a2

= 10,5 m + 12,7 m

= **23,2 m**

Garis Sempadan Pada Jalan b = b

b = b1 + b2

= 6 m + 14,6 m

= **20,6 m**

Daftar Pustaka

Kwanda, Timoticin. 2005. "Desain Bangunan Baru Pada Kawasan Pelestarian Di Surabaya." *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)* 32(2).

Umum, Kementerian Pekerjaan. 2011. "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten." *Kota. Jakarta*.

DAFTAR INDEX

A

ALO, 16, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30

Amplop bangunan, 5, 15, 27, 32

Angle of Light Obstruction (ALO), 16, 20

Aspek Lingkungan, 7

D

Debit Infiltrasi Air Tanah, 8

Debit Infiltrasi Untuk Tanah Seluas 1 Ha, 8, 10

Dimensi jalan, 35

F

Floor Area Ratio (FAR), 16, 17, 22

J

Jarak kendaraan hingga trotoar, 34, 37, 3

Jarak kendaraan terhadap bangunan, 34

Jarak mengerem kendaraan secara aman, 34

Jarak trotoar hingga dinding terluar, 34

K

Kecepatan kendaraan, 34

Kelestarian Air Tanah, 6

Ketinggian bangunan, 16, 22, 23

Koefisien Dasar Bangunan (KDB), 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 26, 32

Koefisien Infiltrasi, 8

Koefisien Pengambilan Air Tanah, 7, 10

Konversi, ix

L

Land Use Intensity (LUI), 17

lebar badan jalan, 35, 37, 3

lebar bahu jalan, 35

O

Open Space (OS), 8

P

Pertimbangan terhadap Jalur Terbang Pesawat, 16, 18

W

Waktu reaksi untuk mengerem, 34, 37, 3

BIOGRAFI PENULIS



Novia Sari Ristianti merupakan dosen (tenaga pengajar) di lingkungan Universitas Diponegoro Semarang di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik. Penulis merupakan lulusan S1 PWK Undip pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan studinya dan mendapatkan gelar magister di S2 MPWK Undip pada tahun 2011. Penulis berada di bawah laboratorium perancangan fisik wilayah dan kota dengan kompetensi dan fokus penelitian di bidang spatialbehaviour, publicspace, dan inclusive urban design. Penulis mengajar mata kuliah terkait perancangan kota seperti studio perancangan dan manajemen pembangunan wilayah dan kota, perencanaan tapak, perancangan kota, MKP perilaku masyarakat dan ruang perkotaan serta MKP panduan rancang kota.

Riwayat Penelitian

Tahun 2012 : Urban Regeneration Kampung Sumeneban Kota Semarang

Tahun 2013 : Bentuk Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan Di Kabupaten Pekalongan

Tahun 2015 : Model Sistem Proteksi Kebakaran Pada Permukiman Kumuh Di Kota Semarang

Tahun 2016 : Kajian City Branding"VarietyOfCulture"Dalam Promosi Wisata Cagar Budaya Kota Semarang (Studi Kasus: Kawasan Wisata Cagar Budaya Pecinan Semarang)

Tahun 2018 : Bentuk Adaptasi Keruangan dan Sosial Ekonomi Masyarakat sebagai Implikasi Studentification di Tembalang

Tahun 2018 : Pengembangan Kawasan Heritage Museum Diponegoro Magelang Berbasis Pariwisata

Tahun 2019 : KampongRegeneration Melalui Model Penyediaan Ruang Bermain Anak Menuju Kampung Layak Anak Di Kelurahan NgemplakSimongan Semarang

Tahun 2019 : Model Keberlanjutan Pelestarian Kampung Bersejarah Sebagai Destinasi Wisata Di Kota Semarang: Dualisme Transformasi Modern Versus Cagar Budaya